

Pipeline de Testes Automatizados (Unit/Integration/E2E) com 80% de Cobertura

Engenharia de Software

Autor
Marcos L. R. V. (Coordenador de Engenharia)

Unidade	Data
V4 Company / Squad de Engenharia de IA	2026-08-27

Status
Entregue (desenvolvido)

Entrego uma pipeline de testes em 3 camadas (unitario/integracao/E2E) com gate de cobertura minima de 80% no CI. Inclui testes reais, config de cobertura e um workflow de CI.

A entrega e defensavel: roda em qualquer maquina e bloqueia merge abaixo do teto.

- Projeto de agentes com ~30 modulos Python + nos JS.
- Sem suite: refactor de prompt/tool injetava regressao em producao.
- CI existente so roda lint.

Sem rede de seguranca, toda mudanca em main e indiretamente em producao.

Sintoma	Hoje	Alvo
Cobertura	0%	>= 80%
Gate de CI	ausente	bloqueia < 80%
Regressao em prod	frequente	rara

- Sem fixtures: testes dependiam de estado global/real.
- Sem distincao de camada: tudo demorava horas.

- Sem teto de cobertura: era possivel piorar sem perceber.

ADR-022 — Estrategia de Testes

Opcao	Pro	Contra	Decisao
pytest + testcontainers + playwright	realista, 3 camadas	setup maior	ESCOLHIDA
so unitarios mockados	rapido	cego a integracao	rejeitada

Unitario mira logica pura (90%), integracao mira ports com DB efemero (80%), E2E so happy path.

- TEST-STRATEGY.md.
- test_agent_pipeline.py.
- test_integration_repo.py.
- pytest.ini + .github/workflows/ci.yml.

1. Rodar local: pytest --cov=src --cov-fail-under=80.
2. Subir o job no CI como required check.
3. Se < 80%, adicionar testes de lacuna.
4. E2E em stage separado com retry (nao trava merge).

SLO	Alvo
Cobertura global (gate)	>= 80%
Tempo unit/int	< 3 min
Flaky rate	< 1%

Risco	Mitigacao
Flaky	retry 1x + isolamento
Cobertura vazia	code review + mutation

- E2E para fluxos criticos.
- Mutation testing em modulos nucleo.